GES / STRATEJİ VE İŞ MODELİ

TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ

BÖLÜM 04 | Faaliyet Alanları, İş Modelleri ve Ticari Önceliklendirme

SEMP Grup için yönetim / yatırım değerlendirme raporu

İnceleme tarihi: 5 Kasım 2026 • Sürüm: 1.1 • Türkiye pazarı

EPC (proje + tedarik + kurulum) tek faaliyet değildir; değer zinciri boyunca farklı gelir ve sorumluluklar doğar.



Şekil 1. Güneş enerjisi değer zinciri ve ticari gelir noktaları.

YÖNETIM TEZI Kısa karar: Başlangıçta proje danışmanlığı + EPC koordinasyonu + sözleşmeli bakım modeli analiz için önceliklidir. Kendi GES yatırımı, stoklu ticaret ve yüzer GES ayrı yatırım kararı gerektirir. Şirketin sicil, sermaye, ekip ve müşteri portföyü henüz doğrulanmadığı için öneri ön değerlendirme niteliğindedir.

Kaynak düzeyi: ETKB, EPDK, DSİ, Avrupa Komisyonu JRC/PVGIS, IRENA; stratejik skorlar ve finansal senaryolar ise açıkça etiketlenmiş analitik varsayımlardır.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, SEMP Grup'un mevcut teknik hizmet ve proje yönetimi kabiliyetinden hareketle güneş enerjisi sektörüne hangi gelir modeliyle girebileceğini, hangi riskleri üstleneceğini, hangi koşulda büyüyeceğini ve ilk 90 günde neye karar vermesi gerektiğini ortaya koyar. Nihai hukuki veya yatırım fizibilitesi yerine yönetim kararının hazırlık belgesidir.

Doğrulanmış pazar göstergesi	Değer	Yönetim yorumu
Güneş kurulu gücü – 2025 yıl sonu	25.109 MW	ETKB, dönem sonu [K02]
Güneş kurulu gücü – 2026 Eylül	28.222 MW	2025 yıl sonuna göre +%12,4 [K01]
Güneşin kurulu güç payı – 2026 Eylül	%22,2	Yeni kurulum + mevcut tesis bakımı pazarı [K01]
Güneş tesisi sayısı – 2026 Eylül	42.221 tesis	Tesis sayısı müşteri sayısına eşit değildir [K03]
YEKA GES-2026 sonuç kapasitesi	785 MWe	11 saha, büyük yatırımcı segmenti [K04]

Yönetim için karar mesajları

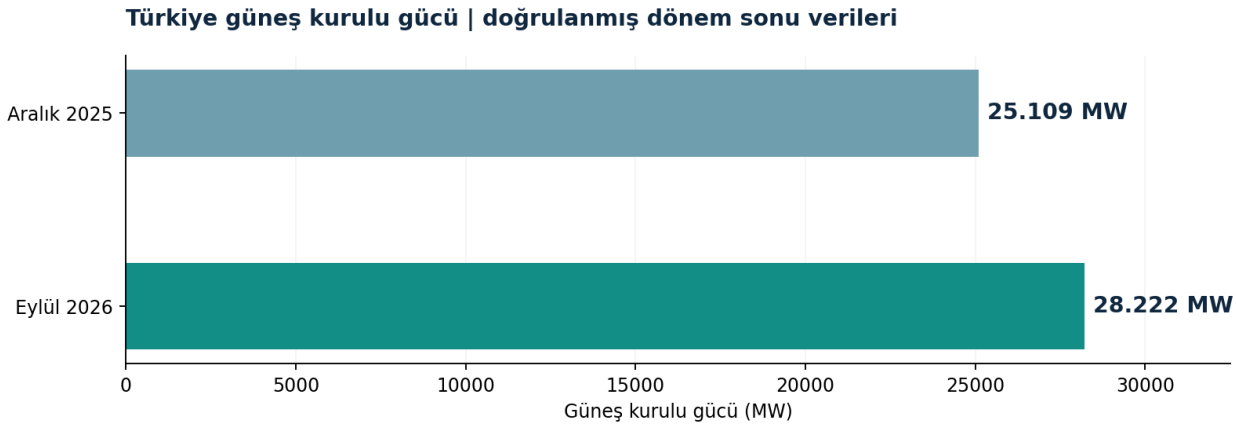
- Başlangıç ürünü: sanayi/ticari çatı GES ön fizibilite, yetkili proje ortağı ve anahtar teslim EPC teslim modeli.
- İkinci gelir hattı: kurulan ve mevcut tesisler için periyodik bakım, izleme, performans analizi, arıza ve retrofit.
- Büyük risk: stokla satışa girmek veya bağlantı/izin sonucu kesinleşmeden fiyat, tarih ve üretim garantisi vermek.
- Ayrı sermaye kararı: lisanslı arazi yatırımı, YEKA, lisanslı elektrik satışı, BESS ve yüzer GES yüksek uzmanlık/finansman gerektirir.
- İlk 90 gün hedefi: bir pilot segment, doğrulanmış teknik imza modeli, iki tedarikçi, iki montaj partneri, örnek EPC sözleşmesi ve izlenebilir satış hunisi.

VERİ AYRIMI Bu bölümde "stratejik uygunluk puanı" resmî piyasa verisi değildir. Puanlar mevcut şirket yetkinlikleri ve sermaye durumu netleşmeden oluşturulmuş şeffaf bir ön değerlendirmedir. Finansal grafikler satış teklifi veya gerçek maliyet değildir.

RAPORUN YOL HARİTASI

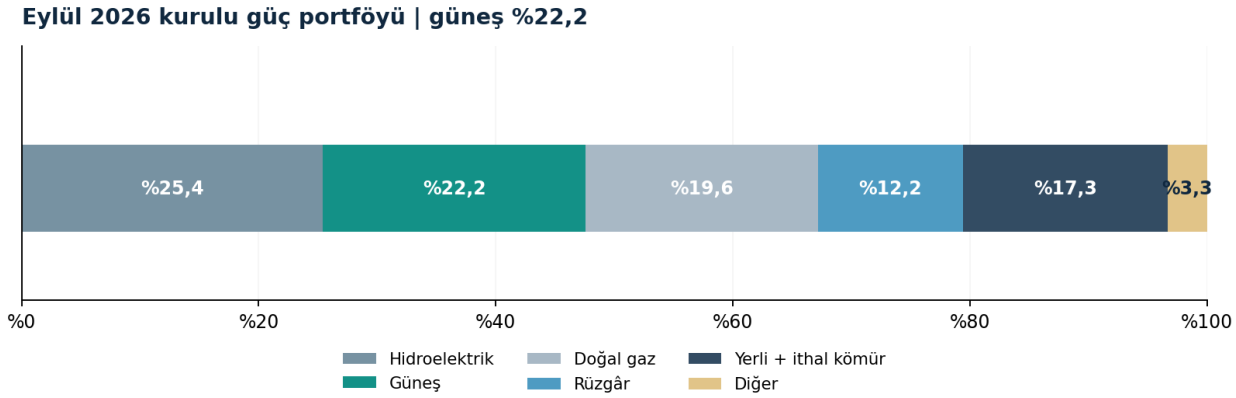
Bölüm	İçerik
01 | Pazar gerçekleri	Kurulu güç, büyüme, hedefler, uluslararası gösterge
02 | Değer zinciri	Müşteri–mühendislik–tedarik–EPC–bakım yapısı
03 | 16 faaliyet modeli	Kim öder, gelir nasıl oluşur, hangi yetkinlik gerekir
04 | İş modeli matrisi	Sermaye, risk, nakit döngüsü, tekrar eden gelir
05 | Stratejik skor	Şeffaf ağırlıklar, hassasiyet ve seçim yöntemi
06 | Finansal senaryolar	Örnek EPC marjı, risk duyarlılığı, O&M birim ekonomisi
07 | Müşteri ve rekabet	Hedef müşteri segmentleri, satış kanalları
08 | Operasyon tasarımı	RACI, ortaklar, iş ortaklığı, hizmet kalitesi
09 | 90 gün ve 3 yıl	Aşamalı giriş, kontrol kapıları, KPI
10 | Yönetim kararı	Şirket verisi, risk defteri, kaynaklar

01 | TÜRKİYE PAZARI: GÖSTERGELER VE SINIRLAR



Şekil 2. ETKB tarafından yayımlanan karşılaştırılabilir iki dönem sonu kurulu güç göstergesi. 2026 rakamı yıl sonu değildir [K01,K02].

Eylül 2026: Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 127.355 MW, bunun 28.222 MW'ı güneştir. Bakanlığın 2025 yıl sonu güneş verisi 25.109 MW'tır. Aradaki 3.113 MW artış aynı süreli yıllık büyüme oranı değildir; 2025 yıl sonu ile 2026 Eylül sonunu karşılaştırır. [K01,K02]



Şekil 3. Eylül 2026 kaynak bazlı kurulu güç yüzdeleri, toplam %100; küçük kalemlerde yuvarlama [K01].

Pazarın stratejik yorumu

- ETKB bilgi merkezinde 2025 güneş kaynaklı elektrik üretim payı %11,9 yazılırken başka bir ETKB duyurusunda %10,5 rakamı bulunur. Bu yayın farkı TEİAŞ kesin üretim istatistikleriyle ayrıca doğrulanmalıdır; bu rapordaki mali modelde kullanılmamıştır [K03,K14].
- ETKB'nin 2035 güneş+rüzgâr ortak hedefi 120.000 MW'tır; bu hedef yalnızca güneşin hedefi değildir [K05].
- 2026 YEKA GES yarışmalarında 11 saha için 785 MWe kapasite tahsisi sonuçlandırılmıştır; YEKA rekabet ve teminat gereği standart KOBİ çatı EPC işi değildir [K04].
- 2025 küresel utility-scale yeni güneş PV LCOE ağırlıklı ortalaması IRENA'ya göre yaklaşık 44 USD/MWh'dır; bu, Türkiye son kullanıcı elektrik tarifesi, EPC teklif fiyatı veya şirket kâr marjı değildir [K06].

ÇIKARIM Büyüyen kurulu güç; yeni kurulum, mevcut santral teknik işletme, enerji analitiği ve yenileme için farklı talep kanalları oluşturabilir. Ancak "kurulu güç artıyor" bilgisi tek başına şirketin satış hacmini, fiyatını veya kârlılığını belirlemez. Bölgesel bağlantı kapasitesi, rekabet ve müşteri finansmanı ayrıca incelenmelidir.

02 | DEĞER ZİNCİRİ VE ŞİRKETİN ROLÜ

EPC (proje + tedarik + kurulum) tek faaliyet değildir; değer zinciri boyunca farklı gelir ve sorumluluklar doğar.



Şekil 4. GES işinde müşteri ilişkisi ile yatırımcının yasal sorumluluklarının ayrıştığı aşamalar.

Aşama	Gelir / iş çıktısı	Sahip olunması gereken kontrol
Müşteri edinimi	Keşif veya satış fırsatı	Veri yetkisi, müşteri/çatı uygunluğu
Ön fizibilite	Ücretli rapor veya dönüşüm	Tarife/tüketim, PVGIS, kabuller
Proje ve izin	Mühendislik/başvuru bedeli	Yetkili imza; koşullu izinler
Satın alma	Tedarik yönetim ücreti / marj	Kredi, teslim, kur/garanti
EPC ve montaj	Hakediş/taahhüt geliri	İSG, alt yüklenici, kalite, gecikme
Kabul/teslim	Son hakediş	Test, as-built, kurum kabulü
O&M / izleme	Süreli servis aboneliği	Performans raporu, SLA, iş emri

Rolleri birbirinden ayırın

EPC yüklenicisi; müşterinin santraline mühendislik, ekipman ve kurulum sağlar. Santralin üreticisi/lisans sahibi olması otomatik değildir. Üretim yatırımcısı ise tesis hakları, bağlantı, lisanssız/lisanslı statü ve üretim ekonomisini üstlenir. Mühendislik imza yetkisi ve elektrik piyasası lisanslaması ayrı süreçlerdir [K07,K08].

03 | FAALİYET ALANLARI – TAM PORTFÖY

İş modeli	Gelir türü	Büyük kontrol noktası	Ön öneri
Ticari/sanayi çatı GES	Proje bedeli, montaj hakedişi	İzin/çatı statiği/şebeke	Başlangıç çekirdeği
Arazi GES EPC	Proje bedeli	Arazi, OG, ÇED/imar, bağlantı	İkinci faz
GES mühendislik ve projelendirme	Etüt/proje/başvuru ücreti	SMM/BT vb. ve proje uzmanı	Başlangıç çekirdeği
Teknik danışmanlık ve yatırımcı temsilciliği	Aylık, proje bazlı veya milestone	Bağımsızlık ve sorumluluk sınırı	Başlangıç çekirdeği
Montaj alt yükleniciliği	İşçilik/montaj paketi	SGK, İSG, yetkin saha personeli	İlk 12 ay
O&M bakım ve servis	Yıllık abonelik / müdahale	SLA, yedek parça, arıza raporu	Başlangıç + büyüme
Performans izleme ve SCADA	Kurulum + yazılım/abonelik	Siber güvenlik, veri erişimi	Aşamalı geliştirme
Ekipman distribütörlüğü/ticareti	Satış marjı	Stok, garanti, ithalat ve nakit	Koşullu
Enerji depolama (BESS) entegrasyonu	Mühendislik + montaj	Yangın, teknik şart, EPDK rejimi	İkinci/üçüncü faz
Hibrit GES / RES / jeneratör	Proje + entegrasyon	Güç kontrolü ve kaynak uyumu	Gelişim opsiyonu
Yüzer GES	Proje/uygulama bedeli	DSİ su yüzeyi, teknik/çevresel izin	Uzun vadeli fırsat
Tarımsal sulama / tarım GES	Proje bedeli	Tarım arazi ve abonelik rejimi	Seçici niş
Kendi GES yatırımı	Öz tüketim / hukuken mümkün satış	Sermaye, tesis izin ve bağlantı	Ayrı yatırım
Lisanslı üretim / YEKA	Elektrik satışı	Önlisans-lisans ve finansman	Ayrı yatırım
Elektrik tedariki / ticareti	Piyasa / tedarik geliri	EPDK faaliyet lisansı	Başlangıç dışında
Panel/konstrüksiyon/pano üretimi	Ürün satışı	Fabrika, uygunluk, kalite/sermaye	Uzun vadeli seçenek

Not: Tablodaki “ön öneri” şirket içi stratejik önceliktir; hukuki faaliyet yetkisi veya ekonomik getiri garantisi değildir. Bir faaliyet birden fazla ürün/hizmet alt modeline bölünebilir.

04 | İŞ MODELLERİNİN DERİN KARŞILAŞTIRMASI

4.1 | Mühendislik – keşif – proje yönetimi

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Fabrika, ticarethane, yatırımcı, EPC ana yüklenicisi	Sabit etüt ücreti; proje/kapasite bazlı mühendislik; kilometre taşı	Düşük stok ihtiyacı; teknik iş ve satış üretir	SMM/yetki, rapor kalitesi, mesleki sorumluluk

SEMP kararı: Sözleşmeli teknik imza modeli netleştirilerek başlayabilir

4.2 | Çatı GES EPC – anahtar teslim

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Sanayi/OSB ve ticari tesis sahibi	Sözleşme bedeli, avans ve hakedişler	Yüksek ciro ve referans; O&M'ye geçiş	Nakit açığı, kur, çatı statik, kabul, İSG

SEMP kararı: Pilot 1-2 projede kontrollü kapasite

4.3 | Montaj alt yükleniciliği

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Büyük EPC firmaları	kWp, saha veya montaj kalemi başına bedel	Görece hızlı uzmanlaşma; saha tecrübesi	Fiyat baskısı; tahsilat; iş kazası

SEMP kararı: Özel ekip/partner uygunluğunda değerlendir

4.4 | Teknik işletme ve bakım (O&M)

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Mevcut santral sahipleri	Yıllık bakım paketi; çağrı/arızaya müdahale	Tekrarlayan gelir; uzun müşteri ilişkisi	SLA cezası; bölgesel servis ağı; ekipman erişimi

SEMP kararı: İlk yıldan ürünleştir

4.5 | SCADA / enerji analitiği

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Santral sahibi / portföy yöneticisi	Cihaz kurulumu + abonelik/raporlama	Teknik farklılaşma; veri odaklı çapraz satış	Yazılım, veri güvenliği, entegrasyon maliyeti

SEMP kararı: Önce hazır platform/partner; sonra özelleştir

4.6 | Panel, inverter, konstrüksiyon ticareti

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
EPC şirketleri, elektrikçiler, son kullanıcı	Toptan veya proje içi tedarik marjı	Tedarik gücü ve kapsamlı teklif	Kur ve stok finansmanı; garanti; iade

SEMP kararı: Siparişe bağlı tedarik; stoklu modele acele etme

4.7 | Arazi GES EPC / geliştiricilik

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Büyük tüketici, fon, proje şirketi	Mühendislik + EPC veya geliştirme bedeli	Daha büyük proje ölçeği	Toprak hakkı, çevre ve şebeke kapasitesi

SEMP kararı: İkinci faz; uygun paydaş ve deneyim

4.8 | BESS / hibrit güç sistemi

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Sanayi / lisanslı yatırımcı	Entegrasyon, test ve servis	Yüksek mühendislik katma değeri	Yangın, yazılım, EPDK izin ve garanti

SEMP kararı: Uzman ortakla pilot

4.9 | Yüzer GES

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
Lisanslı yatırımcı, su yüzeyi hakkı sahibi	Özel tasarım, mühendislik, EPC	Yeni uzmanlık alanı ve farklılaşma	DSİ, su seviyeleri, ankraj, korozyon, çevre

SEMP kararı: Stratejik Ar-Ge ve partner fırsatı

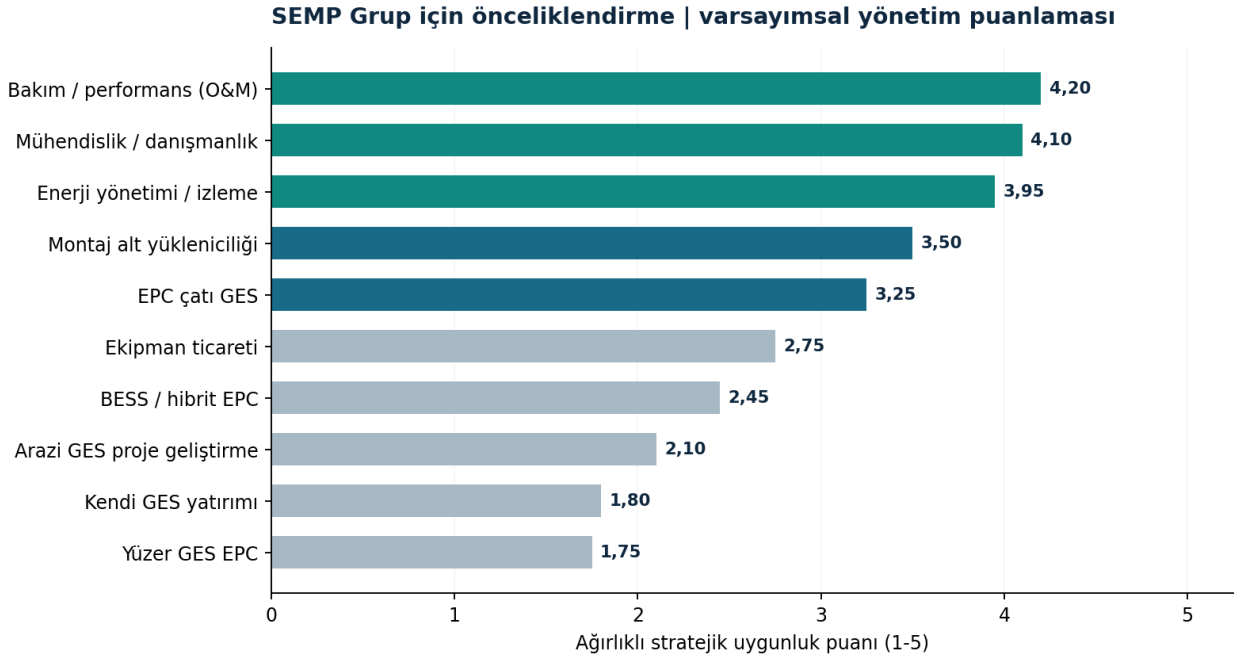
4.10 | Şirketin kendi santrali

Müşteri	Gelir mekanizması	Avantaj	Kritik risk
SEMP Grup yatırımcısı	Öz tüketim tasarrufu / uygulanabilir üretim geliri	Uzun vadeli varlık getirisi	Yüksek ilk sermaye; bağlantı; mevzuat; finansman

SEMP kararı: Taahhüt şirketinden ayrı fizibilite

05 | RAKAMSAL KARŞILAŞTIRMA: STRATEJİK SKOR

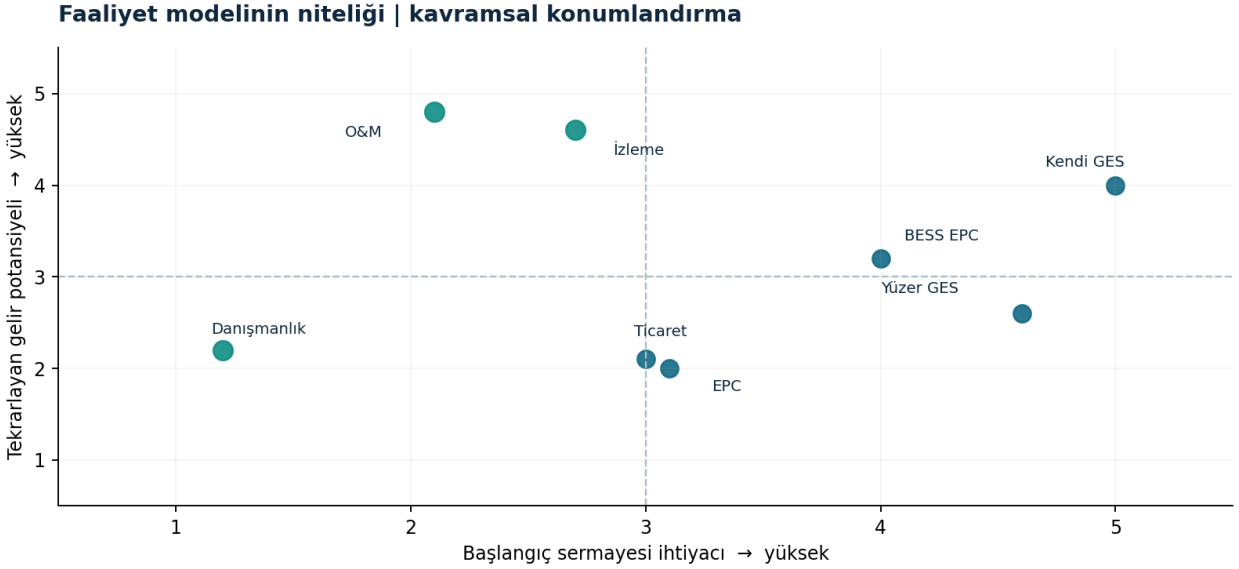
Her model 1-5 arası değerlendirilmiştir (5 = daha uygun). Kriterler: teknik/operasyonel uyum %25, düşük ilk sermaye ihtiyacı %20, kısa/öngörülebilir nakit döngüsü %15, erişilebilir satış döngüsü %15, kontrol edilebilir risk %15, tekrarlayan gelir %10. Tümü SEMP Grup yetkinlik ve finansmanı doğrulanana kadar analist varsayımıdır.



Şekil 5. Şirket içi önceliklendirme analizi; gerçek pazar fiyatlarından, finansal tahminden veya hukuki yetkiden türetilmemiştir.

Kriter	Ağırlık	Puan 5 ne demek?
Teknik uyum	%25	Mevcut ekibin becerisi ve referanslarıyla yapılabilir
Sermaye kolaylığı	%20	Stok/yatırım finansmanı ihtiyacı az
Nakit döngüsü	%15	Tahsilat-ödeme uyumsuzluğu kontrol edilebilir
Satış hızı	%15	Örnek müşteri ve teklif süresi daha erişilebilir
Risk kontrolü	%15	İzin, İSG, garanti ve kur riskleri yönetilebilir
Sürekli gelir	%10	Abonelik/tekrar servis sözleşmesi potansiyeli

SKOR HASSASIYETI Bu puanlama yatırım komitesinin kararına yardımcı olmak içindir. Örneğin ekipte yetkili proje müellifi yoksa mühendislik puanı aşağı çekilmeli; güçlü mevcut bakım müşteri portföyü varsa O&M puanı artırılmalıdır.



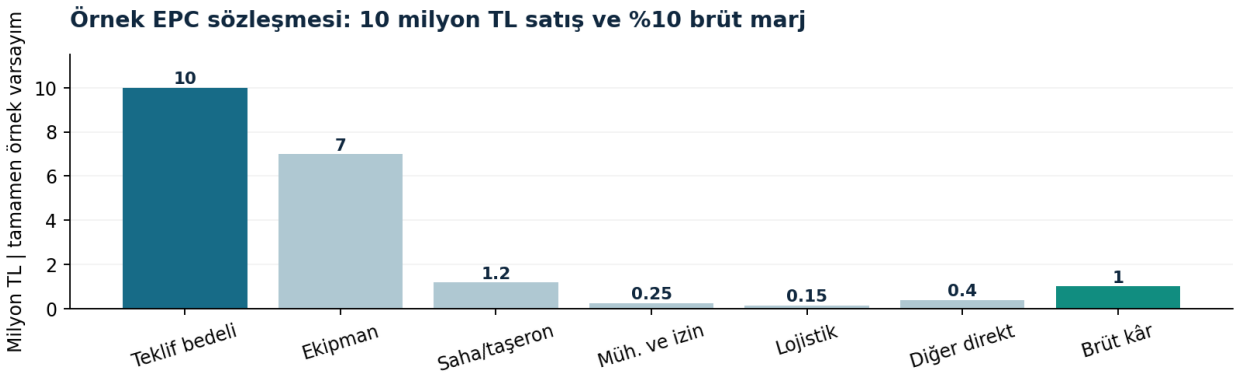
Şekil 6. Sermaye ihtiyacı / tekrarlayan gelir potansiyeli için nitel konumlandırma (1=düşük, 5=yüksek); veri kaynağı: analitik değerlendirme.

06 | FİNANSAL MODEL: HESAPLAMA MANTIĞI

6.1 | EPC proje kârlılığı – şeffaf örnek

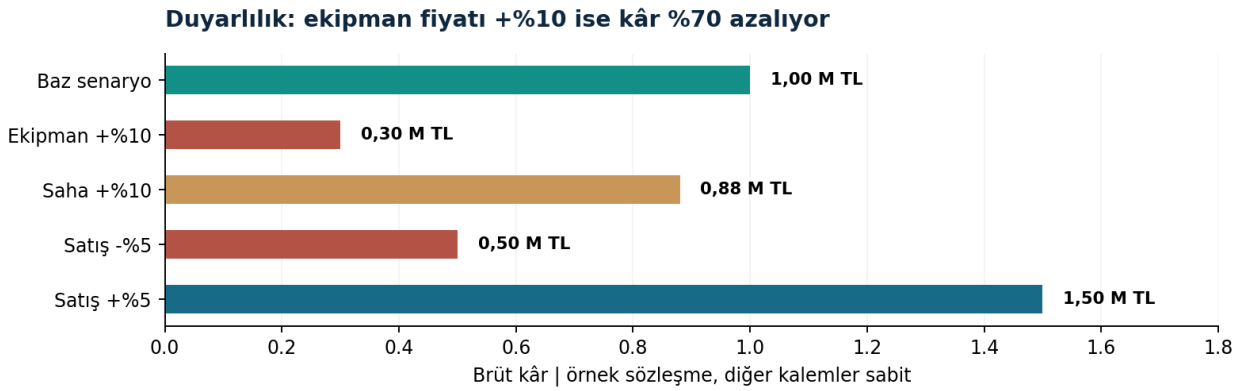
Aşağıdaki 10 milyon TL sözleşme, gerçek tedarikçi teklifi veya 2026 kWp başına piyasa fiyatı değildir. Marj ve nakit hassasiyetini göstermek için seçilmiş hayalî bir hesap örneğidir. KDV ve finansman maliyeti, garanti karşılığı, genel yönetim gideri ve vergi dahil edilmemiştir.

Kalem	Örnek değer (milyon TL)	Mantık
Sözleşme satış fiyatı	10,00	Faturalama planına göre hakediş
Panel/inverter/konstrüksiyon ve elektrik	7,00	Satın alma ve teknik uygunluk
Saha işçiliği ve alt yüklenici	1,20	SGK, İSG, montaj
Mühendislik ve izin danışmanlığı	0,25	Proje ve yetkili imza hizmeti
Lojistik/şantiye	0,15	Nakliye ve saha organizasyonu
Diğer direkt giderler	0,40	Test, sigorta, beklenen garanti gideri örnek
Toplam direkt maliyet	9,00	İlk 5 gider toplamı
BRÜT KÂR	1,00	10 - 9 = 1 milyon TL
BRÜT KÂR MARJI	%10,0	Brüt kâr / satış



Şekil 7. Örnek EPC gelir-gider yapısı. Piyasa teklifi değildir.

6.2 | Duyarlılık – fiyat hatası ne kadar pahalı?



Şekil 8. Bir kalem değiştirilip diğerleri sabit tutularak hesaplanan örnek etki; finansal tahmin değildir.

Örnekte ekipman maliyeti 7 milyon TL iken %10 artış 700 bin TL ek maliyet oluşturur; 1 milyon TL brüt kâr 300 bin TL'ye iner. Şirketin teklif formunda tedarik fiyat geçerliliği, kur riskinin kime ait olduğu, ödeme vadeleri, avans ve teminat mutlaka yazılmalıdır.

6.3 | Brüt kâr ≠ nakit

Risk	Sorulacak soru	Kontrol
Avans yetersizliği	Malzeme siparişinden önce kaç TL nakit gerekir?	Satış avansı / tedarikçi vadesi
Kur oynaklığı	Siparişten kabul gününe kadar fiyat sabit mi?	Fiyat farkı/kur maddesi
Kabul gecikmesi	Son hakediş ne zaman tahsil edilir?	Müşteri ve kurum gecikmesi maddesi
Teminat	Banka teminatı/limit ne kadar bloke edilir?	Banka onayı + limit takibi
Garanti	İşçilik ve ürün riskinin mali karşılığı var mı?	Karşılık ve poliçe değerlendirmesi

6.4 | O&M birim ekonomisi – örnek formül

O&M yıllık katkı = (sözleşmeli santral sayısı × tesis başına yıllık servis bedeli) − (planlı ziyaret işçiliği + ulaşım + uzaktan izleme + arıza rezervi + müşteri hizmeti). Örnek: 20 tesis × 100.000 TL/yıl = 2.000.000 TL ciro; varsayımsal toplam direkt gider 1.300.000 TL ise brüt katkı 700.000 TL (%35). Bu rakamlar piyasa fiyatı veya kârlılık vaadi değildir.

Gelir modeli	Fiyat bileşenleri	Ölçülecek KPI
Temel bakım	Ziyaret adedi + kontrol listesi	Zamanında ziyaret %
Premium O&M	Acil müdahale ve raporlama	SLA'ya uyum %
Performans izleme	Yazılım, modem/veri, rapor	Arızayı tespit süresi
Revizyon ve retrofit	İnverter/SCADA/parça projesi	Proje katkı marjı
Çatı temizleme opsiyonu	Saha, işçilik ve erişim	İSG ve servis maliyeti

6.5 | Yatırımcı GES ekonomisi – EPC kârından farklı

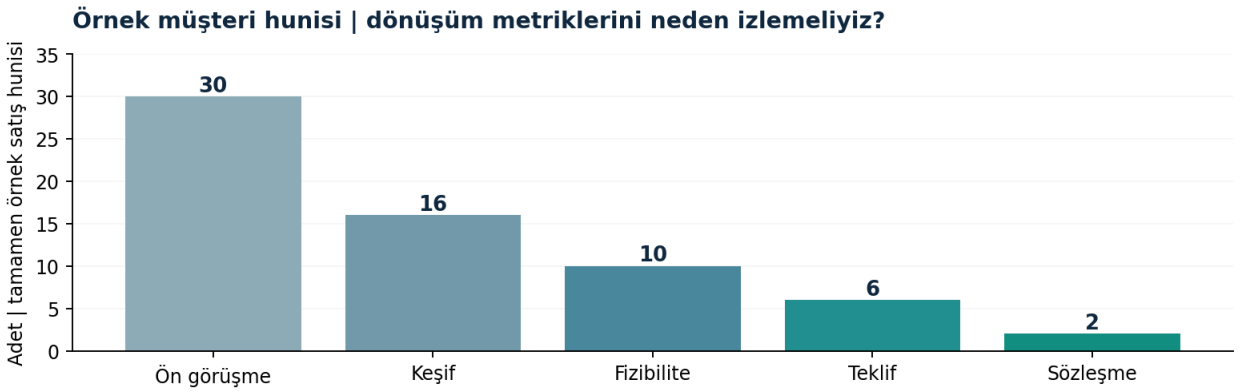
Yatırımcı nakit akışı = öz tüketimden kaçınılan enerji bedeli + mevzuata uygun satış/mahsuplaşma geliri − işletme/bakım/sigorta/vergiler − borç servisi. Üretim için PVGIS/EİGM kaynaklı saha özelinde güneşlenme, eğim, sıcaklık, gölge, kayıp ve üretim eğrisi kullanılmalıdır [K09]. Satış tahmininde güncel EPDK mahsuplaşma ve lisanssız üretim rejimi incelenmeden "fazla elektriğin tümü satılır" denilmez [K07].

07 | MÜŞTERİ SEGMENTLERİ VE SATIŞ STRATEJİSİ

Segment	Muhtemel problem	Satılacak ilk ürün	Karar verici
OSB ve sanayi çatısı	Yüksek tüketim, çatı uygunluğu	Teknik + finansal ön fizibilite	Fabrika sahibi/teknik müdür
Lojistik depo ve ticari çatılar	Geniş alan, değişken tüketim	Çatı keşfi + bağlantı kontrolü	Mülk/operasyon yöneticisi
Çok şubeli tesis zinciri	Dağınık enerji verileri	Portföy analizi + pilot GES	Merkez teknik işler/finans
Mevcut GES sahipleri	Üretim düşüşü ve arızalar	Performans sağlık taraması	İşletme/enerji müdürü
Büyük EPC ana yüklenicileri	Montaj kapasitesi	Saha partneri paketi	Satın alma/proje müdürü
Tarımsal işletmeler	Sulama yükü ve enerji gideri	Tarım/abonelik uyum keşfi	İşletme sahibi

7.1 | Müşteri edinme kanalları

- Mevcut teknik bakım ve tesis yönetimi müşteri ilişkilerinden uygun tüketim/çatı fırsatları çıkarmak; müşteri izinleri ve KVKK'yı gözetmek.
- OSB teknik yöneticileri, endüstriyel tesis bakım ekipleri, enerji yöneticileri, çatı/çelik konstrüksiyon firmaları ve lisanslı proje müellifleriyle yönlendirme ortaklığı.
- Tedarikçilerin partner programlarına girerek fiyat, eğitim ve satış desteği almak.
- Başta tek bir pazar segmentinde uzmanlaşmak; teklif öncesi ücretsiz kapsamın sınırını yazmak.
- İlk referans projesi için performans verisi, gerçek kabul tutanağı ve müşteri izniyle vaka çalışması oluşturmak.



Şekil 9. 30 görüşmeden 2 sözleşmeye ilerleyen tamamen örnek satış hunisi. Gerçek satış dönüşümü sayılmaz.

7.2 | Rakipleri nasıl kıyaslayacağız?

Kıyaslama kriteri	Saha araştırması yöntemi

Kıyaslama kriteri	Saha araştırması yöntemi
EPC fiyatı (TL/kWp veya EUR/kWp)	Aynı teknik şartname ve tarihte 3 karşılaştırılabilir teklif
Panel/inverter kalitesi	Marka, ürün sertifika, garanti ve seri takip
Bağlantı/proje teslim kapsamı	Dahil / hariç iş ve resmi başvuru sorumluluğu
Referanslar	Benzer çatı büyüklüğü ve kabulü doğrulanmış iş
Finansman ve ödeme	Avans, hakediş, teminat, banka/lease modeli
O&M ve SLA	Müdahale hızı, yedek parça, rapor ve bakım kapsamı

FIYAT ARAŞTIRMA STANDARDI İnternette yayımlanan “anahtar teslim fiyat” örnekleri çoğunlukla farklı kapasite, döviz tarihi, malzeme ve kapsam taşır. Karşılaştırma ancak eş teknik şartname, KDV, OG/trafo ve çatı statik işleri ayrıştırılarak anlamlıdır.

08 | OPERASYON MODELİ VE PARTNER STRATEJİSİ

8.1 | Başlangıç için hibrit EPC modeli

Şirket içinde tutulacak	İlk fazda dış partner olabilir	Kontrol belgesi
Müşteri, sözleşme ve satış	Yetkili elektrik proje müellifi	EMO belge/geçerlilik ve alt sözleşme
Proje bütçesi, kalite kontrol	Statik mühendislik	Statik rapor ve tasarım kabulü
Ana satın alma ve teslim	Saha montaj ekibi	SGK/İSG/mesleki yetki
Servis müşteri ilişkisi	Test ve özel ölçüm ekipmanı	Kalibrasyon/ölçüm raporu
Teklif ve risk onayı	Yangın/BESS uzmanı	Tasarım/yangın uygunluk kontrolü

8.2 | EPC teknik teslimat zinciri

- Keşif ve müşteri yetkisi → fizibilite varsayımlarının onayı → proje müellifi ve izin yolu → şebeke/bağlantı kararı → ekipman seçim ve kontrat → şantiye İSG açılışı → kurulum/test → kabul → as-built ve garanti devri → 12 aylık izleme.
- Kritik kontrol kapıları: müşteri tüketim/tesis bağı; çatı mülkiyeti ve statik; bağlantı durumu; ürün sertifikası; SGK/İSG; avans tahsilatı; kabul sorumlusu.

8.3 | Görev matrisi

İş	Hesap veren (A)	Yürüten (R)	Danışılan (C)
Segment ve fiyat stratejisi	Genel müdür	Satış/proje	Finans
Proje mühendislik ve izin	Teknik yönetici	Yetkili mühendis	Hukuk/dağıtım
EPC teklif riski	Genel müdür	Proje yöneticisi	Finans/hukuk
Tedarik ve test	Proje yöneticisi	Satın alma/QA	Yetkili müh.
Saha SGK/İSG	Saha sorumlusu	Saha ekibi	İSG uzmanı
Bakım SLA ve rapor	Servis müdürü	Teknik servis	Müşteri

09 | MEVZUAT SINIRLARI VE YENİ ALANLAR

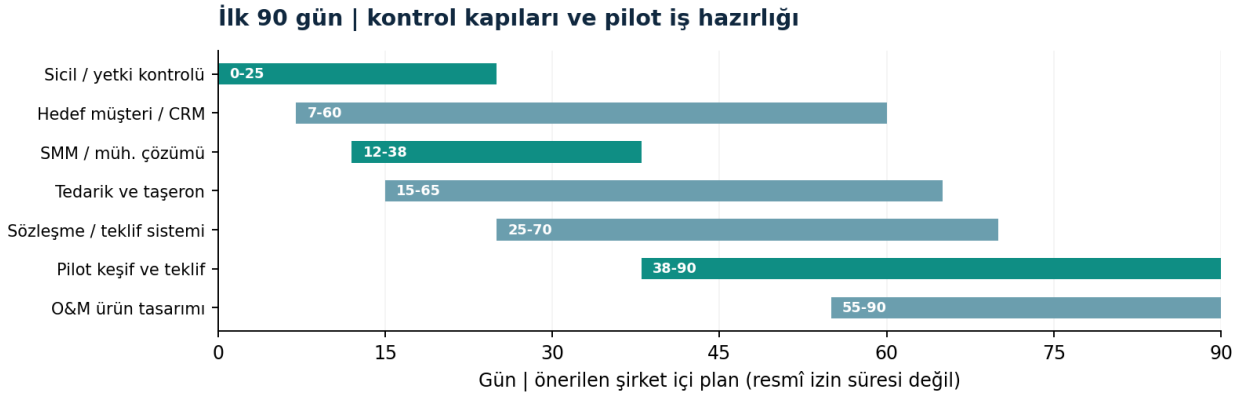
Faaliyet	Ana düzenleyici çerçeve	Yönetim için karar
Müşteri lisanssız GES	EPDK Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ve ilgili başvuru listesi [K07]	Tüketim ilişkisi, bağlantı ve mahsuplaşma
Şirketin lisanslı GES’i	EPDK önlisans/üretim lisansı süreçleri [K08]	Yatırım şirketi + izin + finansman
YEKA yatırımı	Enerji Bakanlığı yarışma şartnameleri [K04]	Teminat, saha tahsisi, yarışma şartları
Yüzer GES	DSİ 10.12.2025 yönetmeliği [K10]	Su yüzeyi kullanımı/kiralama ve teknik koşullar
Çatı EPC	Proje/onay, imar, SGK/İSG, EMO – Bölüm 01-03	Projeye bağlı sorumluluk ve belge
Enerji depolama	Elektrik piyasası ve yangın/ürün mevzuatı	BESS için ayrı uzmanlık dosyası
Elektrik tedariki	EPDK lisans ve piyasa rejimi	EPC’den ayrı lisanslı faaliyet

YÜZER GES DSİ’nin 10 Aralık 2025 tarihli yönetmeliği yüzer GES projelerinde su yüzeyinin kullanım/kiralama ve teknik-idari değerlendirme süreçlerini düzenler. Yüzer GES, sıradan bir çatı EPC projesinin izinlerinin aynısı ile kurulamaz [K10].

10 | RİSK ENVANTERİ VE KONTROL NOKTALARI

Risk ve tetik	Etki	Önleyici aksiyon	Sorumlu
Bağlantı/onay kesin sanılması	Kritik	Teklifte şartlı süreç ve belgeli ön inceleme	Teknik
Statik ve çatı hasarı	Kritik	Statik müellif, yük/ankraj/onay	Proje
İş kazası / düşme	Kritik	İSG planı, alt yüklenici kontrolü	Saha
Kur/tedarik artışı	Yüksek	Fiyat geçerliliği ve avans senaryosu	Finans
Nakit blokajı	Yüksek	Haftalık proje bazlı nakit akışı	Finans
Ürün/seri/garanti ihtilafı	Yüksek	Ürün kabul ve seri kayıtları	QA
Üretim tahmini sapması	Orta–yüksek	PVGIS, gölge ve kayıp kabulleri	Müh.
Kabul gecikmesi	Yüksek	Yetki, süre ve teslimatlar çizelgesi	Proje
O&M müdahale gecikmesi	Orta–yüksek	SLA ve bölgesel servis kapasitesi	Servis
BESS yangını / uyumsuzluk	Kritik	Ürün ve mühendislik/yangın tasarımı	Teknik
Hukuki belge/ruhsat eksikliği	Kritik	Bölüm 01–03 kontrol kapıları	Hukuk

11 | 90 GÜN / 12 AY / 36 AY BÜYÜME PLANI



Şekil 10. İlk 90 güne önerilen çalışma dizisi. İzin süreleri öngörüsü değildir.

Dönem	Öncelik	Başarı / geçiş koşulu
0–30 gün	Tüzel kişilik, mühendislik yetkisi, müşteri segmenti	Onaylı faaliyet kapsamı + 2 partner + ilk 20 hedef müşteri
31–60 gün	Teklif sistemi, tedarik maliyeti, sözleşme ve pilot keşif	Standart sözleşme + 3 tedarikçi teklif paketi
61–90 gün	İlk pilotun uygunluk ve teklif aşaması	İzin risk dosyası + onaylı bütçe + ilk teklif
3–12 ay	EPC teslim kapasitesi ve O&M sözleşmesi	Tamamlanan pilot + aylık proje KPI
12–24 ay	İzleme/teknik bakım tekrarlayan geliri	SLA ölçümü + müşteri yenileme
24–36 ay	BESS, arazi, yüzer GES ve yatırımlar	Ayrı sermaye, ortaklık ve mevzuat fizibilitesi

11.1 | İzlenecek 15 KPI

Ticari / finansal	Teknik / servis	Risk / müşteri
Nitelikli müşteri adedi	Projelerde kabul gecikmesi	Sözleşme dışı taahhüt sayısı
Keşif → teklif dönüşümü	Testte ilk seferde geçiş %	İş kazası / ramak kala
Teklif → sözleşme dönüşümü	Proje takvim sapması	Garanti çağrısı / MW
Proje brüt katkı marjı	Üretim tahmin sapması	Tahsilat gecikmesi
Proje bazlı net nakit açığı	O&M SLA uyumu	Müşteri memnuniyet puanı

12 | ŞİRKETTEN TOPLANMASI GEREKEN BİLGİLER

Bu bilgiler gelmeden “SEMP Grup için şu iş kesin en kârlıdır” veya “ilk yıl şu kadar kazanır” hükmü verilmemelidir. Toplama önceliği yüksekten düşüğe sıralanmıştır.

Durum	Gerekli veri	Neden gerekli?
☐	Faaliyeti yürütecek tam ticaret unvanı ve sicil	Mevzuat ve sözleşme tarafı
☐	Mevcut mühendis/tekniker ve EMO yetki belgeleri	İmza ve içeride tutulacak iş
☐	Şirketin yıllık yatırım/işletme sermayesi limiti	EPC kapasitesi ve stok
☐	Aktif teknik bakım müşteri portföyü ve sektörleri	İlk satış kanalı

Durum	Gerekli veri	Neden gerekli?
☐	İstanbul/Ankara/diğer saha önceliği	Servis ve müşteri erişimi
☐	Çatı/OSB/arazi iş önceliği	Teklif ve mühendislik kapsamı
☐	Mevcut ofis/depo/atölye ve ruhsatları	Sabit gider ve stok modeli
☐	Montaj ekibi / taşeron kullanılabilirliği	Saha üretim kapasitesi
☐	Banka kredi ve teminat limitleri	Ön finansman kapasitesi
☐	Tercih edilen tedarikçi ve ödeme koşulları	Fiyat ve kur riski
☐	Pilot müşteri ve örnek elektrik faturası	Tüketim / GES ön fizibilitesi
☐	Garanti/servis organizasyonu	O&M gelir hattı
☐	BESS/yüzer GES stratejik ilgisi	Uzun vadeli partner ve Ar-Ge
☐	Yönetim için hedef ciro ve risk iştahı	KPI ve büyüme eşikleri

13 | YÖNETİMDEN İSTENEN KARARLAR

Karar 01 | Başlangıç segmenti: [ ] Sanayi çatısı [ ] Ticari çatı [ ] Diğer

Karar 02 | Şirket rolü: [ ] Danışmanlık [ ] EPC ana yüklenici [ ] Montaj ortağı [ ] Hibrit

Karar 03 | İlk 90 gün bütçe tavanı: .....

Karar 04 | Yetkili mühendislik modeli: [ ] İç kaynak [ ] Dış partner [ ] Hibrit

Karar 05 | İlk iki tedarikçi ve montaj partneri inceleme sorumlusu: .....

Karar 06 | Pilot proje kabul için son tarih ve yönetim sorumlusu: .....

Karar 07 | O&M ve izleme hizmeti ilk faza eklensin mi? [ ] Evet [ ] Hayır

Karar 08 | Kendi santral / yüzer GES / BESS için ayrı ön fizibilite istensin mi? .....

ÖNERILEN YÖNETIM KARARI Karar önerisi: Şirket için ilk yatırım yükü sınırlı kalacak biçimde mühendislik/teklif kabiliyeti kurulsun; EPC ana yükleniciliği önce sınırlı sayıda pilotla doğrulansın; her teslim sonrasında O&M teklifi standartlaştırılsın. Kendi santral yatırımı ve YEKA / yüzer GES yatırım süreçleri ayrı yönetim onayına tabi olsun.

Toplantı tarihi: .... / .... / 2026 Kararı veren: ..... İnceleme sorumlusu: .....

14 | KAYNAKÇA VE İZLENEBİLİRLİK

Aşağıdaki bağlantılar kaynakları doğrudan açar. Rapor tarihindeki en güncel erişilebilir resmî sürümlere bakılmıştır. Piyasa verileri idari kaynaktır; varsayımsal analizler ayrı etiketlenmiştir.

[K01] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — 25.10.2026 | Eylül 2026 kurulu güç: güneş 28.222 MW; toplam 127.355 MW | Resmî kaynağı aç

[K02] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — 2025 Aralık kurulu güç: güneş 25.109 MW | Resmî kaynağı aç

[K03] ETKB | Elektrik Bilgi Merkezi — 2025 üretim/tüketim; 2026 Eylül kaynak dağılımı ve tesis sayıları | Resmî kaynağı aç

[K04] ETKB | YEKA GES-2026 yarışma sonuçları — 03.11.2026 | 785 MWe, 11 saha sonuçları | Resmî kaynağı aç

[K05] ETKB | Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası — Güneş + rüzgâr toplam 120.000 MW hedefi | Resmî kaynağı aç

[K06] IRENA | Renewable Power Generation Costs in 2025 — 2025 küresel yeni utility-scale PV LCOE ~44 USD/MWh | Resmî kaynağı aç

[K07] EPDK | Lisanssız Elektrik Üretimi — Yönetmelik, başvuru belgeleri, mahsuplaşma ve anlaşmalar | Resmî kaynağı aç

[K08] EPDK | Elektrik Lisans Başvuru Prosedürleri — Önlisans ve üretim lisansı işlem çerçevesi | Resmî kaynağı aç

[K09] Avrupa Komisyonu JRC | PVGIS — Sahaya göre aylık/yıllık PV elektrik üretim modellemesi | Resmî kaynağı aç

[K10] Resmî Gazete | Yüzer GES Yönetmeliği — 10.12.2025, Sayı 33103; su yüzeyi kullanım/kiralama | Resmî kaynağı aç

[K11] DSİ | Yüzer GES Yönetmeliği Duyurusu — 11.12.2025 – uygulama açıklaması | Resmî kaynağı aç

[K12] ETKB | 2025 YEKA GES sözleşmeleri — 650 MW tahsis ve sözleşme gelişmesi | Resmî kaynağı aç

[K13] IRENA | Renewable Power Generation Costs in 2024 — Uluslararası yatırım/maliyet analizi; Türkiye teklifi yerine kullanılmaz | Resmî kaynağı aç

[K14] ETKB | 2025 yıl sonu elektrik üretimi duyurusu — 2025 güneş üretim payı %10,5 beyanı; bilgi merkezi ile karşılaştırma gerekiyor | Resmî kaynağı aç

Sayısal verilerin kaynağı / model durumu

Görsel / tablo	Veri tipi	Kaynak / doğrulama
Şekil 2-3	Resmî kurulu güç verisi	K01, K02 (kaynak tarihleri tabloda)
YEKA kapasite 785 MWe	Resmî yarışma sonucu	K04, 03.11.2026
Şekil 5-6	Analitik öznel puanlama	SEMP Grup veri gelince güncellenecek
Şekil 7-8, O&M örneği	Tamamen varsayımsal sayısal model	Gerçek teklif/fiilî maliyet değildir
Şekil 9	Örnek satış hunisi	Gerçek CRM datası değildir
Şekil 10	Önerilen kurum içi takvim	Resmî izin süresi değildir

Revizyon kaydı

Tarih	Sürüm	Revizyon / açık konu
05.11.2026	1.1	İlk pilot proje kontrolü, teklif maliyet modeli ve yönetim toplantısı ajandası eklendi; gerçek şirket belgeleri ve piyasa teklifleri bekleniyor

Hukuki/finansal uyarı: Bu belge avukat görüşü, mevzuat uygunluk belgesi, yatırım tavsiyesi veya piyasadan toplanmış bağlayıcı fiyat teklifi değildir. Resmî başvuru ve yatırım kararı öncesi güncel mevzuat, dağıtım/OSB/ilgili idare görüşü, mali müşavir, yetkili mühendis ve hukuk müşaviri teyidi gerekir.

EK A | İLK PİLOT PROJE İÇİN GO / NO-GO FORMU

Bu form, danışmanlık teklifinden bağlayıcı EPC taahhüdüne geçişte kullanılır. “GO” işaretlemek, yasal izin alındığı anlamına gelmez; yönetimin kanıt kontrolüdür.

Karar kapısı	İstenen kanıt	Sonuç
A1 | Müşteri / tesis hakları	Sözleşme yetkilisi, çatı/arsa hakları, abonelik, vekâlet	☐ GO ☐ NO-GO
A2 | Talep ve PV uygunluğu	En az 12 aylık tüketim, keşif, ilk PVGIS ve statik eleme	☐ GO ☐ NO-GO
A3 | Hukuk ve bağlantı	Lisanssız/lisanslı yol, dağıtım/OSB ve kabul merci ön görüşü	☐ GO ☐ NO-GO
A4 | Resmî mühendislik	Uygun SMM/proje müellifi, çizim ve imza teslim planı	☐ GO ☐ NO-GO
A5 | Finansal koşullar	Tedarikçi yazılı fiyatı, kur maddesi, avans ve nakit açığı	☐ GO ☐ NO-GO
A6 | Saha ve kalite	İSG, taşeron kontrolü, malzeme standardı, montaj kalite planı	☐ GO ☐ NO-GO
A7 | Sözleşme / garanti	Kabul, gecikme, teminat, ürün/işçilik garantisi ayrı	☐ GO ☐ NO-GO
A8 | Son yönetim onayı	Proje marj tablosu, pilot risk üst sınırı, yetkili imza	☐ GO ☐ NO-GO

Pilot ön eleme için kopyalanabilir müşteri veri paketi

- Müşteri unvanı, tüketim tesisi adresi ve tesisat/abonelik bilgileri; fatura ve 12 aylık yük profili.
- Çatı alanı, son çatı yenileme tarihi, konstrüksiyon projesi, fotoğraflar, erişim ve statik rapor.
- İlgili OSB/dağıtım şirketi, trafo/AG-OG mevcut durumu, varsa önceki GES başvuruları.
- Hedef yatırım türü: öz tüketim, mahsuplaşma, lisanslı yatırım; yatırımcının finansman yöntemi.
- Talep edilen teslim kapsamı: yalnız etüt, yalnız proje, EPC, kabul, O&M; hariç işler.
- Müşteri onayıyla toplanan veriler için KVKK aydınlatma ve yetkilendirme.

EK B | TEKLİF MALİYET MODELİ – DOLDURULACAK ALANLAR

Rakamlar sıfır bırakılmıştır; bunlar SEMP Grup’un gerçek satın alma, işçilik, sigorta ve mali müşavir verileriyle doldurulacaktır. İlgili şirket belgeleri görülmeden güncel piyasa fiyatı uydurulmaz.

Kalem	Birim / hesaplama	Gerçek teklif (TL)
DC güç ve paneller	kWp × TL/kWp | üretici/marka/sertifika	.....
İnverter ve koruma	Adet × birim fiyat; AG/OG tasarım	.....
Konstrüksiyon ve çatı işleri	kg/adet/m² × birim maliyet	.....
Kablo, AC-DC pano, trafo	BOM × birim maliyet + nakliye	.....
İşçilik ve alt yüklenici	Adam-gün + iskele/yaşam hattı	.....
Projelendirme ve resmî işler	SMM/statik/izin/ölçüm/kabul	.....
Lojistik, sigorta, test	Proje süresi ve kapsam	.....
Beklenen garanti ve hata payı	Risk analizi ile ayrılan karşılık	.....
Direkt maliyet toplamı	Yukarıdaki giderlerin toplamı	.....
Proje satış fiyatı	KDV hariç net sözleşme karşılığı	.....
BRÜT KÂR / MARJ	Satış – direkt maliyet / satış	.....
Maksimum nakit açığı	Proje bazlı tahsilat – ödeme tarihleri	.....
Net işletme katkısı	Brüt kâr – şirkete ait genel gider payı	.....

Mutlaka ayrı hesaplanan üç kârlılık ölçüsü

- Brüt kâr marjı = (satış - doğrudan proje maliyeti) / satış.
- Net proje katkısı = brüt kâr - proje için ayrılan satış/idari giderler - finansman - diğer uygun giderler.
- Yatırımcı geri dönüşü = net tasarruf / üretim geliri, finansman, bakım, performans ve mevzuat senaryolarına göre ayrıca hesaplanır; EPC şirket kârı değildir.

STRES TESTI Yönetim kararında mutlaka en kötü durum senaryosu da yer almalıdır: ekipman +%10, teslim +60 gün, tahsilat +90 gün, KDV/tevkifat ve teminat koşulları değişiklikleri. Bu senaryolar gerçeğe dönüşmeyebilir; amaç proje marjı ve nakit tamponunu sınamaktır.

EK C | İLK YÖNETİM TOPLANTISI – 45 DAKİKALIK AJANDA

Süre	Gündem	Karar / çıktı
0–5 dk	2026 pazar resmi ve araştırma sınırları	Ortak veri yorumu
5–12 dk	16 faaliyet alanından ilk üçüne inme	Hedef model seçimi
12–20 dk	Mühendislik yetki / pilot personel ve partnerler	Sorumlu atama
20–29 dk	EPC örnek finansal model ve nakit riski	Risk limiti ve avans kuralı
29–37 dk	Müşteri segmenti, satış hunisi ve ilk pilot	Müşteri/saha seçimi
37–45 dk	90 günlük plan, KPI, takip toplantısı	Tarih + yönetim kararı

Yönetim kararlarını kayda alan kişi: ..... Tarih: .... / .... / 2026

Bir sonraki toplantıya getirilecek belgeler: güncel ticaret sicili, imza yetki belgeleri, mühendislik/EMO belgeleri, ilk müşteri faturaları, en az iki ekipman teklifi, en az iki montaj/servis teklifi ve banka limit bilgisi.

EK D | PİLOT PROJE SEÇİM PUAN KARTI

Yönetim her aday projeyi aynı ölçekte puanlayabilir. 0 = veri yok / uygunsuz, 3 = koşullu uygulanabilir, 5 = güçlü. Ağırlıklı sonuç bir önceliklendirme aracıdır; izin, teknik onay veya finansal uygunluk belgesi değildir.

Kriter	Aranacak kanıt	Ağırlık	Puan (0-5)
Müşteri ve tahsilat	Müşteri yetkisi, finansman, ödeme takvimi	%20	.....
Çatı/arsa ve teknik uygunluk	Mülkiyet, statik ön inceleme, erişim	%15	.....
Şebeke ve izin belirsizliği	Dağıtım/OSB, izin yolu, süreci	%20	.....
Brüt katkı ve nakit açığı	İki tedarik teklifi, nakit akış senaryosu	%20	.....
Teslim/İSG kapasitesi	Ekip, proje müellifi, saha risk kontrolü	%15	.....
Referans ve O&M olanağı	Benzer iş, müşteriyle tekrar iş olasılığı	%10	.....

Ağırlıklı toplam puan: ..... / 5 Proje adı: .....

GO / NO-GO KURALI Kırmızı çizgiler: Yetki/mülkiyet, uygun proje müellifi, ciddi çatı/İSG riski, bağlantı/izin yolu ve mali açıdan kabul edilemez nakit açığı çözümlenmeden, yüksek puan alınsa bile EPC için GO verilmez.

Proje lideri: ..... Finans onayı: ..... Yönetim kararı: ☐ GO ☐ REVİZE ☐ NO-GO